

API REST y WebSocket — NESGESFinanceTrust

Plataforma: **nesgesfinancetrust.com** · Versión **v3.4-dev** (Agosto 2026)

Empresa: **NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC. & LLC.** · EIN: 0008086872

Lema: “Y a tu prójimo como a tí mismo”

Todos los endpoints REST se sirven bajo el prefijo configurable `API_PREFIX` (por defecto `/api`). Las respuestas son JSON codificado en UTF-8. Los importes en satoshis y los suministros de tokens se transmiten como cadenas para preservar la precisión de enteros grandes (`bigint`).

Índice

1. [Salud del servicio](#)
2. [Bloques](#)
3. [Mempool](#)
4. [Runes \(Utility Tokens\)](#)
5. [Ordinals \(Security Tokens / RWA\)](#)
6. [RWA — Activos del Mundo Real](#)
7. [WebSocket en tiempo real](#)
8. [Códigos de estado y errores](#)

Salud del servicio

GET `/api/health`

Comprueba que el backend está operativo y devuelve la identidad de la plataforma.

Respuesta `200 OK`

```
{
  "status": "ok",
  "plataforma": "nesgesfinancetrust.com",
  "version": "v3.4-dev",
  "lema": "Y a tu prójimo como a tí mismo",
  "empresa": "NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC. & LLC.",
  "ein": "0008086872"
}
```

Bloques

GET /api/blocks/:height

Devuelve el bloque indexado a la altura indicada.

Parámetro	Ubicación	Tipo	Descripción
height	ruta	entero	Altura del bloque (≥ 0).

Respuesta 200 OK — objeto BlockExtended con id, height, timestamp, tx_count, size, weight, total_fees, medianFee, etc.

Errores: 404 si el bloque no está indexado; 500 en error interno.

Mempool

GET /api/mempool

Estadísticas agregadas del mempool en memoria.

```
{ "count": 12345, "vsize": 48211234, "total_fee": 210394000, "fee_histogram": [[1, 120000], [2, 98000]] }
```

GET /api/mempool/fees

Estimaciones de comisión por objetivo de confirmación (sat/vB).

```
{ "fastestFee": 42, "halfHourFee": 30, "hourFee": 18, "economyFee": 6, "minimumFee": 1 }
```

GET /api/mempool/recent

Últimas transacciones observadas en el mempool (array de resúmenes con txid, fee, vsize, value).

Runes (Utility Tokens)

Protocolo Runes de Casey Rodarmor (ver [RUNES_PROTOCOL.md](#) (./RUNES_PROTOCOL.md)).

GET /api/runes

Listado paginado de Runes.

Parámetro	Ubicación	Tipo	Por defecto	Descripción
limit	query	entero	50	Máximo de resultados (≤ 200).
offset	query	entero	0	Desplazamiento de paginación.

GET /api/runes/id/:block/:tx

Obtiene un Rune por su RuneId (bloque:índiceTx), p. ej. 840000:1 .

GET /api/runes/:name

Obtiene un Rune por su nombre (con o sin espaciadores •).

GET /api/runes/:name/holders

Lista de titulares de un Rune con su saldo (ordenado descendente).

Ordinals (Security Tokens / RWA)

Teoría ordinal y protocolo de inscripciones (ver [ORDINALS_PROTOCOL.md](#) (./ORDINALS_PROTOCOL.md)).

GET /api/ordinals/inscriptions

Listado paginado de inscripciones (limit , offset como en Runes).

GET /api/ordinals/inscription/:id

Metadatos de una inscripción por su ID (<txid>i<index>).

GET /api/ordinals/content/:id

Contenido bruto de la inscripción. Se responde con el Content-Type original de la inscripción (imagen, texto, JSON, etc.).

RWA — Activos del Mundo Real

Registro de activos tokenizados. Cumplimiento MiCA/KYC/AML descrito en [COMPLIANCE.md](#) (./COMPLIANCE.md).

GET /api/rwa/assets

Listado de activos con filtros.

Parámetro	Ubicación	Tipo	Descripción
type	query	enum	INMUEBLE , VEHICULO , ARTE , COMMODITIES , DEUDA , EQUITY .
status	query	enum	PENDIENTE , ACTIVO , TRANSFERIDO , CANCELADO .
limit	query	entero	Máximo de resultados (≤ 200 , por defecto 50).
offset	query	entero	Desplazamiento de paginación.

GET /api/rwa/assets/:id

Detalle de un activo por su UUID interno.

GET /api/rwa/assets/:id/history

Historial de eventos (registro, transferencias, cambios de estado).

POST /api/rwa/assets

Registra y tokeniza un nuevo activo. Ejecuta las validaciones de cumplimiento antes de persistir.

Cuerpo (JSON)

```
{
  "type": "INMUEBLE",
  "name": "Apartamento Torre Central 12B",
  "description": "Inmueble residencial de 92 m².",
  "valuationUSD": 150000,
  "owner": "bc1p...",
  "inscriptionId": "<txid>i0",
  "runeId": "840000:1",
  "backing": "security",
  "ownerKyc": "VERIFICADO",
  "jurisdictionRisk": "BAJO",
  "metadata": {
    "legalDocuments": [],
    "physicalLocation": "Bogotá, Colombia",
    "appraisalDate": "2026-08-01T00:00:00.000Z",
    "appraisalValue": 150000,
    "certifications": ["Escritura pública No. 1234"]
  }
}
```

Campos obligatorios: type , name , valuationUSD , owner , inscriptionId , metadata .

Respuestas

- 201 Created → { "asset": { ... }, "validation": { "valid": true, "errors": [] } }
- 400 Bad Request → faltan campos obligatorios.

- 422 Unprocessable Entity → { "error": "Validación fallida.", "validation": { "errors": [...] } }

POST /api/rwa/assets/:id/transfer

Transfiere la titularidad de un activo.

Cuerpo: { "newOwner": "bc1p...", "txid": "<txid de la transferencia>" }

WebSocket en tiempo real

Endpoint: ws(s)://<host>/ws

El cliente se suscribe a canales mediante un mensaje JSON:

```
{ "action": "subscribe", "channels": ["blocks", "mempool", "runes", "ordinals", "rwa"] }
```

Canal	Evento emitido
blocks	Nuevo bloque minado e indexado.
mempool	Actualización de estadísticas y comisiones del mempool.
runes	Nuevo evento Rune (etch / mint / transfer).
ordinals	Nueva inscripción indexada.
rwa	Alta o transferencia de un activo del mundo real.

Cada mensaje del servidor tiene la forma:

```
{ "channel": "blocks", "data": { ... } }
```

Códigos de estado y errores

Código	Significado
200	Operación correcta.
201	Recurso creado.
400	Petición inválida (parámetros o cuerpo).
404	Recurso no encontrado.
422	Validación de cumplimiento fallida.
500	Error interno del servidor.

Los errores se devuelven con la forma `{ "error": "mensaje descriptivo" }`.